

Computational Image Analysis to Support Microplastic Mitigation in Wastewater Treatment Systems

FÁBIO MENDES (PG61008)

PROJETO PROPOSTO PELOS DOCENTES:

DANIELA MESQUITA E ANÁLIA LOURENÇO

Contexto e motivação



Os WWTPs são pontos críticos no transporte de microplásticos.



A análise atual é frequentemente manual ou semi-manual.



Isso limita reprodutibilidade, escalabilidade e consistência.



Necessidade de uma abordagem computacional automatizada.

Problema científico/tecnológico

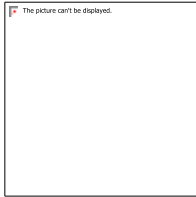
Dificuldade em
quantificar
microplásticos de
forma robusta.

Dependência de
inspeção visual e
thresholding.

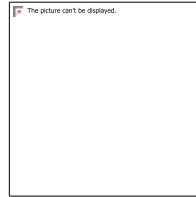
Falta de caracterização
morfológica
sistemática.

Necessidade de
métricas quantitativas
para remoção e
monitorização.

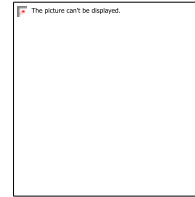
Objetivos do trabalho



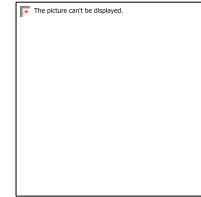
Desenvolver uma metodologia computacional para detecção e quantificação automática.



Extrair descritores morfológicos.



Classificar partículas em categorias relevantes.



Integrar o pipeline no contexto do projeto RESOLVE

Metodologia:

Microscopia



Canal fluorescente



Pré-processamento
(Wiener + CLAHE)



Segmentação
(Otsu + Adaptativo)



Morfologia



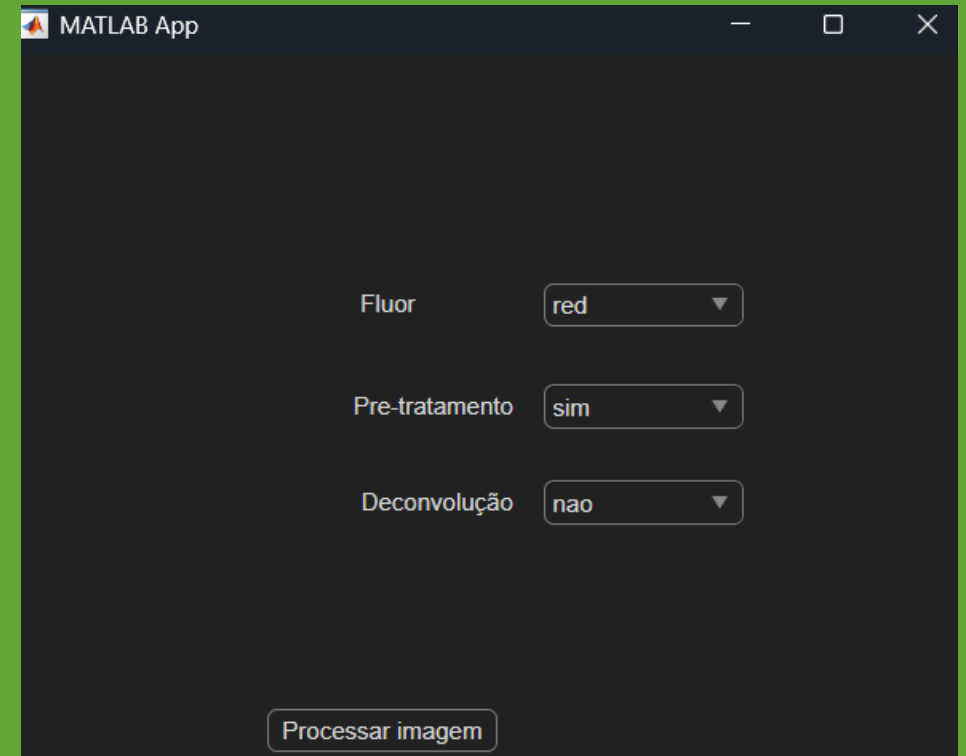
Métricas



Classificação



Excel / HTML



As métricas morfológicas

Área

Comprimento

Largura

Esfericidade

Compacidade

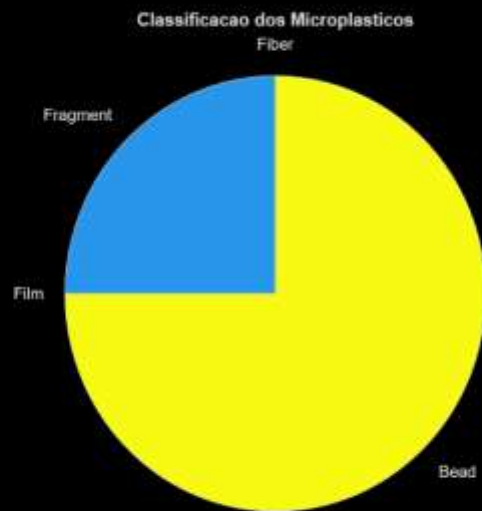
Excentricidade

Tabela de Resultados

ID	Area	Comprimento	Largura	Esfericidade	Compacidade	Classe
1	4011.38	89.85	57.39	0.88	0.80	Bead
2	4388.88	82.32	70.16	0.89	0.91	Bead
3	4695.25	120.02	51.71	0.72	0.64	Fragment
4	5093.50	95.12	68.51	0.92	0.85	Bead
5	3778.25	91.46	53.06	0.84	0.76	Bead
6	2650.62	75.52	48.27	0.75	0.77	Fragment
7	8977.62	171.41	76.14	0.71	0.62	Fragment
8	4788.38	90.43	69.43	0.87	0.86	Bead
9	2737.62	66.03	52.72	0.94	0.89	Bead
10	7208.75	102.94	90.83	0.92	0.93	Bead
11	4410.88	86.98	65.53	0.90	0.86	Bead
12	5755.88	99.43	75.63	0.90	0.86	Bead

Classificação automática

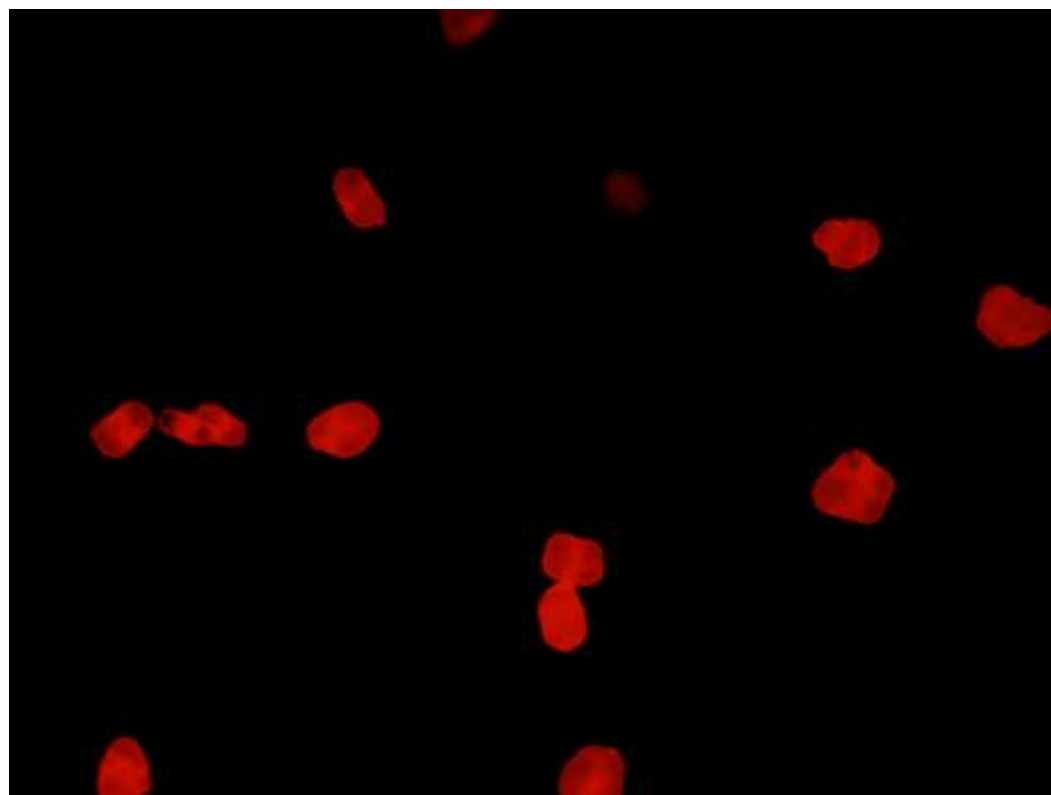
Classificacao dos Microplasticos



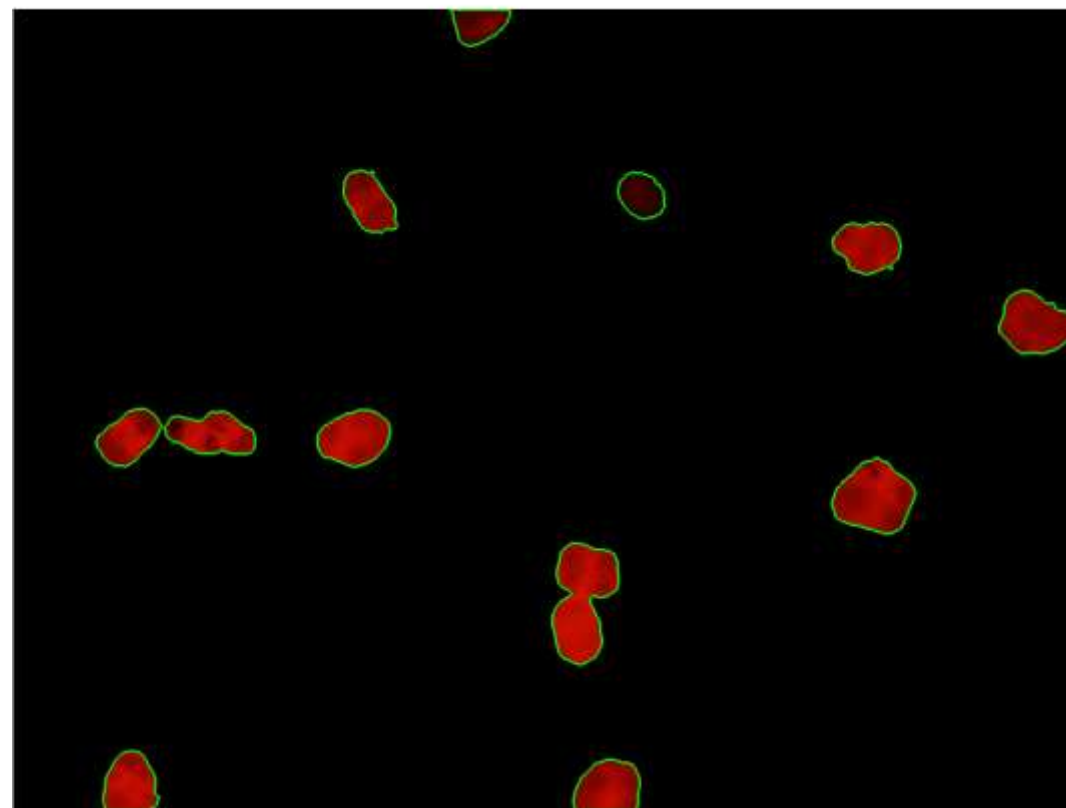
- ▶ Fiber → Excentricidade > 0.95 e Aspect Ratio > 3
- ▶ Bead → Esfericidade > 0.75 e Compacidade > 0.60
- ▶ Film → Compacidade < 0.45
- ▶ Fragment → Restantes partículas

Classificacao

- Fibers: 0
- Fragments: 3
- Films: 0
- Beads: 9



Segmentacao



Exemplo de segmentação

Resultados

Microplastic Analysis Report

Resumo Geral

- Numero de Particulas: 12
- Area Media: 4874.75
- Comprimento Medio: 97.62
- Largura Media: 64.95
- Esfericidade Media: 0.85
- Compacidade Media: 0.81

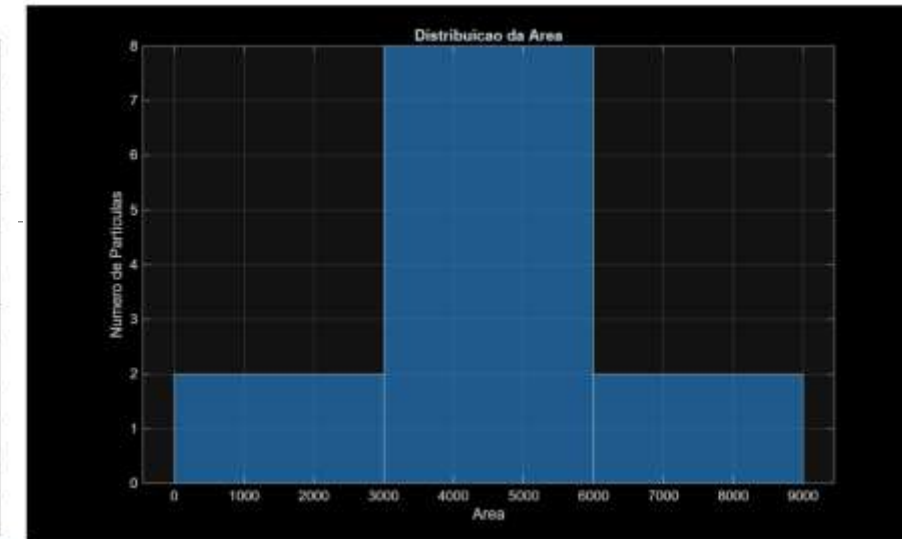
Classificacao

- Fibers: 0
- Fragments: 3
- Films: 0
- Beads: 9

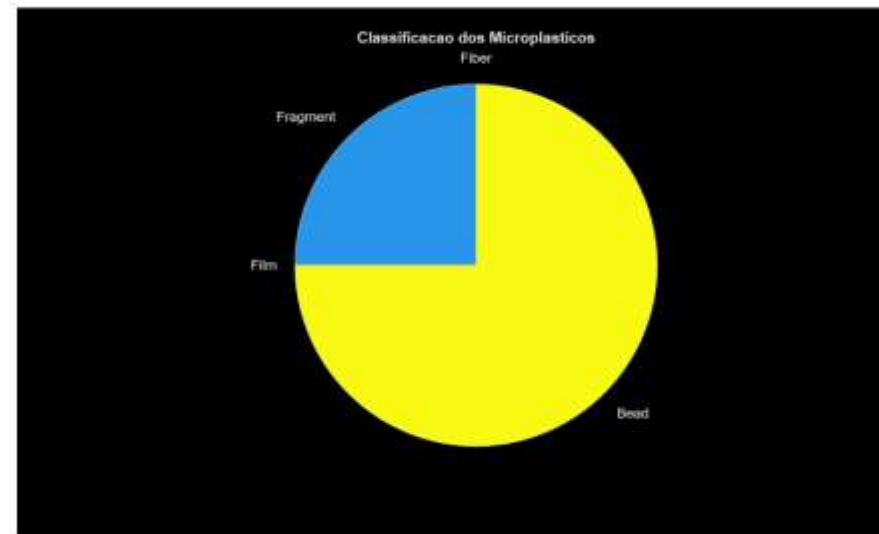
Tabela de Resultados

ID	Area	Comprimento	Largura	Esfericidade	Compacidade	Classe
1	4011.38	89.85	57.39	0.88	0.80	Bead
2	4388.88	82.32	70.16	0.89	0.91	Bead
3	4695.25	120.02	51.71	0.72	0.64	Fragment
4	5093.50	95.12	68.51	0.92	0.85	Bead
5	3778.25	91.46	53.06	0.84	0.76	Bead
6	2650.62	75.52	48.27	0.75	0.77	Fragment
7	8977.62	171.41	76.14	0.71	0.62	Fragment
8	4788.38	90.43	69.43	0.87	0.86	Bead
9	2737.62	66.03	52.72	0.94	0.89	Bead
10	7208.75	102.94	90.83	0.92	0.93	Bead
11	4410.88	86.98	65.53	0.90	0.86	Bead
12	5755.88	99.43	75.63	0.90	0.86	Bead

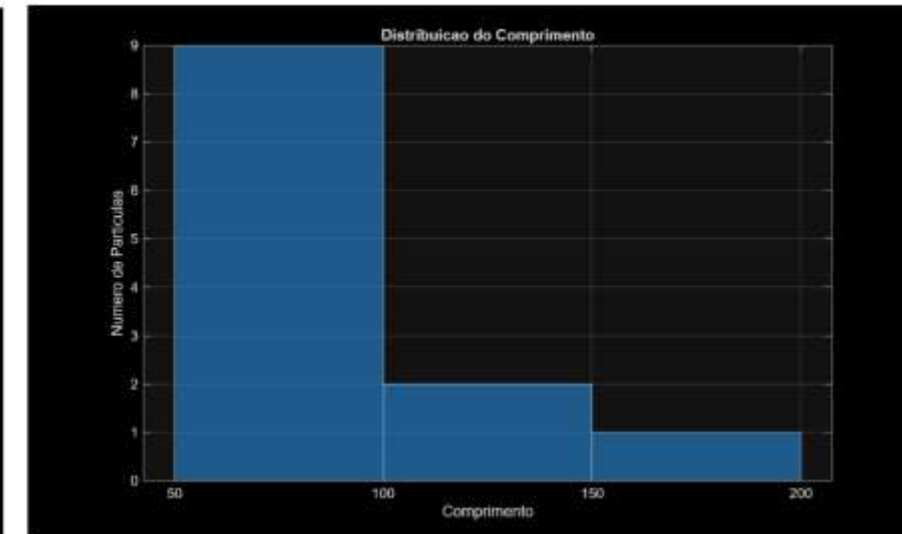
Distribuicao da Area



Classificacao dos Microplasticos



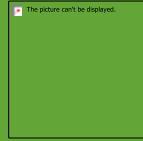
Distribuicao do Comprimento



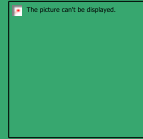
Contribuições do trabalho

-
- ✓ Detecção automática de microplásticos
-
- ✓ Caracterização morfológica quantitativa
-
- ✓ Classificação automática (*Fiber, Fragment, Film e Bead*)
-
- ✓ Exportação automática para Excel
-
- ✓ Relatórios automáticos HTML

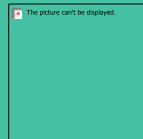
Conclusões e trabalho em curso



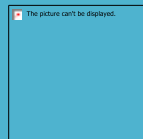
Foi desenvolvida uma abordagem computacional automatizada e reproduzível.



A app permite quantificação e caracterização morfológica.



Os resultados mostram viabilidade para uso em WWTPs.



Trabalho futuro: validação com mais imagens, refinamento da classificação, melhoria da robustez e eventual integração com datasets maiores.

Uso de inteligência artificial

NÃO FOI UTILIZADA
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL PARA A
REALIZAÇÃO DESTE
TRABALHO